C1 Двойственность по Лагранжу

Некоторые оптимизационные задачи требуют не столько отыскания подходящих параметров модели, сколько оценки на значение целевой функции в оптимуме. Например, в задаче логистики не обязательно требуется отыскать точный маршрут для каждой машины, но важно знать, сколько в принципе будет стоить оптимальная доставка. Поскольку решение задачи со сложными ограничениями может быть связано с рядом трудностей, на помощь приходит аппарат двойственных функций Лагранжа.

C1.1 Лагранжиан

Начнём с рассмотрения постановки задачи оптимизации стандартной формы:

$$\begin{aligned} \min_{x\in\mathbb{R}^d} \quad & f_0(x) \\ \text{s.t.} \quad & f_i(x) \le 0, \quad i = \overline{1,n} \\ & h_j(x) = 0, \quad j = \overline{1,m}. \end{aligned} \tag{C1.1}$$

Замечание C1.1. Здесь и далее вместо $\mathbb{R}^d$ можно рассматривать и другие пространства, которые изоморфны $\mathbb{R}^d$, например, матричное пространство $\mathbb{R}^{d\times n}$ или пространство симметричных матриц $\mathbb{S}^d$.

Чтобы (C1.1) имела смысл, потребуем непустоту пересечения эффективных множеств функций-ограничений и целевой функции. Перепишем её в эквивалентном виде:

$$\min_{x\in\mathbb{R}^d} \quad f_0(x) + \sum_{i=1}^{n} I_-(f_i(x)) + \sum_{j=1}^{m} I_0(h_j(x)), \tag{C1.2}$$

где I_- и I_0 — индикаторные функции неположительных и нулевых значений соответственно:

$$I_-(x) = \begin{cases} 0, & x \le 0, \\ +\infty, & x > 0, \end{cases} \qquad I_0(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ +\infty, & x \ne 0. \end{cases}$$

В задаче (C1.2) целевая функция регуляризуется индикаторами, которые служат жёстким штрафом за нахождение вне требуемого множества. Поскольку отыскать минимум (C1.2) невозможно в силу недифференцируемости функции, имеет смысл перейти к более мягким ограничениям на x. Заменим индикаторы на линейные функции $\lambda_i f_i$ и $\nu_j h_j$. Тогда функция, которую мы минимизируем, становится *лагранжианом*.

Определение C1.1. *Лагранжиан* $\mathcal{L}$ относительно задачи оптимизации (C1.1) задаётся следующим образом:

$$\mathcal{L}(x,\lambda,\nu) = f_0(x) + \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f_i(x) + \sum_{j=1}^{m} \nu_j h_j(x).$$

Лагранжиан является линейной аппроксимацией ограничений исходной задачи. Переменные $\lambda \in \mathbb{R}^n$ и $\nu \in \mathbb{R}^m$ будем называть *двойственными переменными*, в то время как x — *прямой переменной*.

C1.2 Двойственная функция по Лагранжу

Основная идея подхода через функцию Лагранжа заключается в переходе от оптимизационной задачи по прямым переменным к задаче по двойственным. Как результат минимизации лагранжиана по x, определим *двойственную функцию Лагранжа*. Иногда её также называют *сопряжённой функцией по Лагранжу*.

Определение C1.2. *Двойственная функция по Лагранжу* к задаче (C1.1) $g : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \to \overline{\mathbb{R}}$ задаётся следующим образом:

$$g(\lambda, \nu) = \inf_{x \in \mathbb{R}^d} \left(f_0(x) + \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f_i(x) + \sum_{j=1}^{m} \nu_j h_j(x) \right). \tag{C1.3}$$

Замечание C1.2. Возможна ситуация, что при некоторых наборах двойственных переменных (λ, ν) лагранжиан $\mathcal{L}$ является неограниченным снизу по переменной x. Тогда будем говорить, что двойственная функция принимает значение $-\infty$ на этих наборах.

Далее мы докажем одно из ключевых практических свойств сопряжения по Лагранжу.

Утверждение C1.1. Двойственная функция, построенная по определению (C1.3), всегда является вогнутой по переменным (λ, ν), вне зависимости от того, является ли $f_0(x)$ выпуклой или нет.

Доказательство. Рассмотрим $(\lambda^1, \nu^1), (\lambda^2, \nu^2)$ и $\alpha \in [0, 1]$, тогда:

$$\begin{aligned}
&g\big(\alpha\lambda^1 + (1-\alpha)\lambda^2, \alpha\nu^1 + (1-\alpha)\nu^2\big) \\
&= \inf_{x \in \mathbb{R}^d} \left(f_0(x) + \sum_{i=1}^{n} \big(\alpha\lambda_i^1 + (1-\alpha)\lambda_i^2\big) f_i(x) + \sum_{j=1}^{m} \big(\alpha\nu_j^1 + (1-\alpha)\nu_j^2\big) h_j(x) \right) \\
&= \inf_{x \in \mathbb{R}^d} \big(\alpha \mathcal{L}(x, \lambda^1, \nu^1) + (1-\alpha)\mathcal{L}(x, \lambda^2, \nu^2)\big) \\
&\geq \alpha \inf_{x \in \mathbb{R}^d} \mathcal{L}(x, \lambda^1, \nu^1) + (1-\alpha) \inf_{x \in \mathbb{R}^d} \mathcal{L}(x, \lambda^2, \nu^2) \\
&= \alpha g(\lambda^1, \nu^1) + (1-\alpha) g(\lambda^2, \nu^2).
\end{aligned}$$

Следовательно, $g(\lambda, \nu)$ является вогнутой по определению. ■

Замечание C1.3. Можно доказывать этот факт, ссылаясь на доказанное ранее свойство поточечного супремума аффинных функций.

В начале параграфа было упомянуто, что аппарат сопряжённых функций Лагранжа полезен для получения оценки на значение функции в оптимуме (обозначим его как p^*). Ниже мы докажем, что на любом наборе (λ, ν) сопряжённая функция Лагранжа оценивает p^* снизу.

Утверждение C1.2. Обозначим решение задачи (C1.1) как p^*. Для любого $\lambda \succeq 0$ и любого ν выполняется:

$$g(\lambda, \nu) \leq p^*.$$

Доказательство. Пусть $\overline{x}$ — достижимая точка, то есть $f_i(\overline{x}) \le 0$ и $h_j(\overline{x}) = 0$. Тогда, при условии $\lambda \succeq 0$, мы имеем

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i f_i(\overline{x}) + \sum_{j=1}^{m} \nu_j h_j(\overline{x}) \le 0.$$

Тогда, используя это неравенство в определении лагранжиана, мы получаем

$$\mathcal{L}(\overline{x}, \lambda, \nu) = f_0(\overline{x}) + \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f_i(\overline{x}) + \sum_{j=1}^{m} \nu_j h_j(\overline{x}) \le f_0(\overline{x}).$$

Как следствие,

$$g(\lambda, \nu) = \inf_{x \in \mathbb{R}^d} \mathcal{L}(x, \lambda, \nu) \le \mathcal{L}(\overline{x}, \lambda, \nu) \le f_0(\overline{x}).$$

Так как это неравенство выполняется для любой достижимой точки (то есть выполняются ограничения типа неравенств и равенств), то мы получаем искомый результат. ■

C1.3 Двойственная задача

Утверждение C1.2 доказывает, что двойственная функция Лагранжа даёт нижнюю оценку на оптимальное значение задачи (C1.1), напрямую зависящую от λ и ν. Интуитивно понятно, что лучшая нижняя оценка на p^* получается, если решить задачу максимизации по двойственным переменным:

$$\begin{aligned} \max_{\substack{\lambda \in \mathbb{R}^n \\ \nu \in \mathbb{R}^m}} \quad & g(\lambda, \nu) \\ \text{s.t.} \quad & \lambda \succeq 0. \end{aligned}$$

Такая задача называется *двойственной задачей* к задаче (C1.1).
Обозначим оптимальное значение двойственной задачи относительно начальной как d^*. Утверждение C1.2 доказывает соотношение

$$d^* \le p^*.$$

Это неравенство выполняется всегда. Соответствующее свойство называется *слабой двойственностью*. В частности, слабая двойственность выполняется и при бесконечных d^* и p^*. Если $p^* = -\infty$, то начальная задача не ограничена снизу и, как следствие, d^* обязана равняться $-\infty$. То же самое происходит и в случае $d^* = +\infty$.
Когда оптимальные значения двойственной и прямой задачи совпадают, говорят о *сильной двойственности*. Существует множество условий, позволяющих проверить выполнение сильной двойственности. Одним из них является *условие Слейтера*.

Утверждение C1.3. Рассмотрим задачу следующего вида:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & f_0(x) \\ \text{s.t.} \quad & f_i(x) \le 0, \quad i = \overline{1, n} \\ & Ax = b, \end{aligned} \tag{C1.4}$$

где $f_0, \ldots, f_n$ — выпуклые функции. Если существует такой $\overline{x} \in \operatorname{relint} \bigcap_{i=1}^{n} \operatorname{dom} f_i$,

что

$$f_i(\overline{x}) < 0,\ i = \overline{1,n},\ A\overline{x} = b,$$

то для задачи (C1.4) выполняется сильная двойственность.

Приведем еще одно полезное условие.

Утверждение C1.4. Для задачи (C1.1) выполняется сильная двойственность, если все ограничения f_i и h_j являются аффинными.

C1.4 Примеры

Пример C1.1. Рассмотрите задачу оптимизации:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & x^\top x \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b, \end{aligned}$$

где $A \in \mathbb{R}^{n \times d}$, $b \in \mathbb{R}^n$. Составьте для неё двойственную задачу.

Решение. Выпишем лагранжиан:

$$\mathcal{L}(x, \nu) = x^\top x + \nu^\top \big(Ax - b\big).$$

Здесь отсутствуют ограничения типа неравенства, поэтому из двойственных переменных у нас только ν. Минимизируем лагранжиан по x. Так как это квадратичная форма, которая к тому же является выпуклой, достаточно градиент приравнять к 0.

$$\nabla_x \mathcal{L}(x, \nu) = 2x + A^\top \nu = 0.$$

Следовательно, $x = -\frac{1}{2} A^\top \nu$. Тогда подставим этот x в $\mathcal{L}$ и получим $g(\nu)$:

$$g(\nu) = \frac{1}{4} \nu^\top A A^\top \nu - \frac{1}{2} \nu^\top A A^\top \nu - \nu^\top b = -\frac{1}{4} \nu^\top A A^\top \nu - \nu^\top b.$$

Тогда двойственная задача к исходной задаче оптимизации будет иметь следующий вид:

$$\max_{\nu \in \mathbb{R}^n} -\frac{1}{4} \nu^\top A A^\top \nu - \nu^\top b.$$

■

Пример C1.2. Рассмотрите задачу оптимизации:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b \\ & x \succeq 0, \end{aligned}$$

где $A \in \mathbb{R}^{n \times d}$, $c \in \mathbb{R}^d$, $b \in \mathbb{R}^n$. Составьте для неё двойственную задачу.

Решение. Выпишем лагранжиан:

$$\mathcal{L}(x, \lambda, \nu) = c^\top x - \sum_{i=1}^{d} \lambda_i x_i + \nu^\top (Ax - b) = -\nu^\top b + \Big(c + A^\top \nu - \lambda\Big)^\top x.$$

Двойственная функция равна

$$g\big(\lambda, \nu\big) = \inf_{x \in \mathbb{R}^d} \mathcal{L}(x, \lambda, \nu) = -\nu^\top b + \inf_{x \in \mathbb{R}^d} \Big(c + A^\top \nu - \lambda\Big)^\top x.$$

Заметим, что если $c + A^\top \nu - \lambda \neq 0$, то инфимум равен $-\infty$, так как это линейная функция. Единственный случай, когда инфимум не равен $-\infty$: $c + A^\top \nu - \lambda = 0$. Тогда

$$g(\lambda, \nu) = \begin{cases} -\nu^\top b, & c + A^\top \nu - \lambda = 0, \\ -\infty, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Тогда, поскольку интересующий нас случай — случай, когда $g > -\infty$, то для построения двойственной задачи в более удобном для нас виде мы можем ввести искусственное ограничение:

$$\begin{aligned} \max_{\substack{\lambda \in \mathbb{R}^d \\ \nu \in \mathbb{R}^n}} \quad & -\nu^\top b \\ \text{s.t.} \quad & c + A^\top \nu - \lambda = 0 \\ & \lambda \succeq 0. \end{aligned}$$

■

Замечание C1.4. Добавление такого искусственного ограничения валидно и с точки зрения математики, и с точки зрения идеи. Поскольку мы максимизируем двойственную функцию, то очевидно, что лучше рассматривать случай, когда $g\big(\lambda, \nu\big) > -\infty$. Условие, при котором это выполняется, выносится в ограничение, сразу избавляя от необходимости рассматривать «плохие» случаи.

Пример C1.3. Рассмотрим задачу оптимизации:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & x^\top A x \leq 1, \end{aligned}$$

где $A \in \mathbb{S}^d_{++}$, $c \in \mathbb{R}^d$. Составьте для неё двойственную задачу и вычислите значение p^*.

Решение. Выпишем лагранжиан:

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = c^\top x + \lambda(x^\top A x - 1).$$

Заметим, что это выпуклая функция по x. Найдем градиент лагранжиана:

$$\nabla_x \mathcal{L}(x, \lambda) = c + 2\lambda A x.$$

Приравняв градиент к нулю, получим $x = -\frac{1}{2\lambda} A^{-1} c$. Тогда двойственная функция имеет вид

$$g\big(\lambda\big) = -\frac{1}{2\lambda} c^\top A^{-1} c + \frac{1}{4\lambda} c^\top A^{-1} A A^{-1} c - \lambda = -\frac{1}{4\lambda} c^\top A^{-1} c - \lambda.$$

Ей соответствует двойственная задача

$$\begin{aligned} \max_{\lambda \in \mathbb{R}} \quad & \left[-\frac{1}{4\lambda} c^\top A^{-1} c - \lambda \right] \\ \text{s.t.} \quad & \lambda \geq 0. \end{aligned}$$

Отметим, что условие Слейтера для рассматриваемой задачи выполнено, поскольку выпуклое ограничение строго выполнено, например, при $x = 0$. Производная g по λ имеет вид

$$g'(\lambda) = \frac{1}{4\lambda^2} c^\top A^{-1} c - 1.$$

Приравнивая её к нулю, получим точку максимума:

$$\lambda = \frac{1}{2} \sqrt{c^\top A^{-1} c}.$$

Подставив её в двойственную задачу, получим:

$$p^* = -\sqrt{c^\top A^{-1} c}.$$

■

Пример С1.4. Рассмотрите задачу оптимизации:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & l \preceq x \preceq u, \end{aligned}$$

где $c, l, u \in \mathbb{R}^d$. Составьте для неё двойственную задачу.

Решение. Выпишем лагранжиан:

$$\mathcal{L}(x, \lambda_1, \lambda_2) = c^\top x + \lambda_1^\top (l - x) + \lambda_2^\top (x - u) = (c - \lambda_1 + \lambda_2)^\top x + \lambda_1^\top l - \lambda_2^\top u.$$

Это линейный функционал, заданный на всем множестве. Понятно, что при $c - \lambda_1 + \lambda_2 \neq 0$ он может быть устремлен к $-\infty$. Таким образом, приходим к двойственной функции вида

$$g(\lambda_1, \lambda_2) = \begin{cases} \lambda_1^\top l - \lambda_2^\top u, & c - \lambda_1 + \lambda_2 = 0, \\ -\infty, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Внося $c - \lambda_1 + \lambda_2 = 0$ в ограничения, получим двойственную задачу:

$$\begin{aligned} \max_{\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}^d} \quad & \lambda_1^\top l - \lambda_2^\top u \\ \text{s.t.} \quad & \lambda_1, \lambda_2 \succeq 0 \\ & c - \lambda_1 + \lambda_2 = 0. \end{aligned}$$

■

Пример С1.5. Рассмотрите задачу оптимизации линейного функционала на веро-

ятностном симплексе:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{1}^\top x = 1 \\ & x \succeq 0. \end{aligned}$$

Составьте для неё двойственную задачу и вычислите значение p^*.

Решение. Выпишем лагранжиан:

$$\mathcal{L}(x, \lambda, \nu) = c^\top x + \nu(\mathbf{1}^\top x - 1) - \lambda^\top x = (c + \boldsymbol{\nu} - \lambda)^\top x - \nu.$$

Аналогично предыдущему примеру, получим выражение для двойственной функции:

$$g(\lambda, \nu) = \begin{cases} -\nu, & c + \boldsymbol{\nu} - \lambda = 0, \\ -\infty, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Тогда двойственная задача имеет вид:

$$\begin{aligned} \max_{\substack{\lambda \in \mathbb{R}^d \\ \nu \in \mathbb{R}}} \quad & -\nu \\ \text{s.t.} \quad & \lambda \succeq 0 \\ & c + \boldsymbol{\nu} - \lambda = 0. \end{aligned}$$

Обсудим структуру полученного ограничения вида равенства. Если все координаты c_i неотрицательны, это не вызывает проблем, поскольку есть очевидное допустимое значение $\lambda_i = c_i$, $\nu = 0$. Однако случай $c_i < 0$ требует более тонкого анализа, потому что соответствующая координата λ_i не может быть выбрана отрицательной. Это означает, что требуется выбрать $\nu = -\min_i c_i$. Это единственный выбор, который не вызывает проблем с удовлетворением ограничений. Таким образом, имеем $d^* = \min_i c_i$. Условие Слейтера, очевидно, выполнено, поскольку ограничения имеют вид аффинного равенства, а также неравенства, заданного выпуклой функцией. Это означает $p^* = \min_i c_i$. В параграфе, посвящённом теореме Каруша–Куна–Таккера, мы получим решение прямой задачи и продемонстрируем, что двойственная задача действительно даёт правильную оценку значения функционала в оптимуме. ■

Пример C1.6. Рассмотрите задачу оптимизации:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & x^\top W x \\ \text{s.t.} \quad & x_i^2 = 1, \quad i = \overline{1, d}, \end{aligned}$$

где $W \in \mathbb{S}^d$. Составьте для неё двойственную задачу и получите нижнюю оценку на p^*.

Решение. Выпишем лагранжиан:

$$\mathcal{L}(x, \nu) = x^\top W x + \sum_{i=1}^{d} \nu_i \big(x_i^2 - 1\big) = x^\top \big(W + \operatorname{diag}(\nu)\big) x - \mathbf{1}^\top \nu.$$

Двойственная функция равна:

$$g(\nu) = \begin{cases} -\mathbf{1}^\top \nu, & W + \operatorname{diag}(\nu) \succeq 0, \\ -\infty, & \text{иначе}, \end{cases}$$

где мы воспользовались фактом, что минимум квадратичной формы равен нулю, если форма положительно полуопределена, или же, в противном случае, равен $-\infty$. Тогда двойственная задача имеет вид:

$$\begin{aligned} \max_{\nu \in \mathbb{R}^d} \quad & -\mathbf{1}^\top \nu \\ \text{s.t.} \quad & W + \operatorname{diag}(\nu) \succeq 0. \end{aligned}$$

В отличие от предыдущих примеров, в этом не так легко сразу вывести хорошую нижнюю оценку на p^*. Если взять $\nu = -\lambda_{\min}(W)\mathbf{1}$, то можно заметить, что

$$W + \operatorname{diag}(\nu) = W - \lambda_{\min}(W) I_d \succeq 0.$$

Посчитав значение двойственной функции при таком значении переменной, получим

$$g\big(\nu\big) = -\mathbf{1}^\top \nu = d\lambda_{\min}(W) \leq p^*.$$

■

Замечание C1.5. В прикладных сценариях, когда невозможно аналитически минимизировать лагранжиан по прямым переменным, могут быть использованы методы поиска седловой точки. Инициализируя x^0, λ^0, ν^0, итеративный алгоритм обновляет прямые и двойственные переменные одновременно. В качестве критерия остановки обычно используют $f\big(x^k\big) - g\big(\lambda^k, \nu^k\big) \leq \varepsilon$. Поэтому, когда будет исследоваться график невязки между прямой и двойственной функцией, станет понятно, выполняется ли сильная двойственность или же нет: критерий должен стремиться к $p^* - d^*$ — так называемому *оптимальному двойственному зазору*.

C1.5 Связь сопряжения Фенхеля и Лагранжа

В качестве мотивации, рассмотрим пример, который не имеет практического смысла, но поможет уловить связь между сопряжением по Фенхелю и Лагранжу. Рассмотрим задачу:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & f\big(x\big) \\ \text{s.t.} \quad & x = 0. \end{aligned}$$

Лагранжиан имеет вид

$$\mathcal{L}(x, \nu) = f\big(x\big) + \nu^\top x.$$

Тогда двойственная функция Лагранжа есть

$$g\big(\nu\big) = \inf_{x \in \mathbb{R}^d} \big(f\big(x\big) + \nu^\top x\big) = -\sup_{x \in \mathbb{R}^d} \big(-\nu^\top x - f\big(x\big)\big) = -f^*\big(-\nu\big).$$

Проделаем то же самое для более общей задачи

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & f\big(x\big) \\ \text{s.t.} \quad & Ax \preceq b \\ & Cx = d, \end{aligned}$$

где $A \in \mathbb{R}^{n\times d}$, $C \in \mathbb{R}^{m\times d}$, $b \in \mathbb{R}^n$, $d \in \mathbb{R}^m$. Её лагранжиан имеет вид

$$\mathcal{L}(x, \lambda, \nu) = f(x) + \lambda^\top (Ax - b) + \nu^\top (Cx - d),$$

а двойственная функция равна

$$\begin{aligned} g(\lambda, \nu) &= \inf_{x\in\mathbb{R}^d} \left(f(x) + \lambda^\top (Ax - b) + \nu^\top (Cx - d)\right) \\ &= -\lambda^\top b - \nu^\top d + \inf_{x\in\mathbb{R}^d} \left(f(x) + \left(A^\top \lambda + C^\top \nu\right)^\top x\right) \\ &= -\lambda^\top b - \nu^\top d - f^*\left(-A^\top \lambda - C^\top \nu\right). \end{aligned} \tag{C1.5}$$

Как можно заметить, в ряде случаев возможно «убрать» ограничения на прямую переменную в аргумент двойственной функции при построении двойственной задачи. Более того, для задач с линейными ограничениями удаётся выписать сопряжение по Лагранжу, зная лишь сопряжённую функцию Фенхеля для целевого функционала.

Пример C1.7. Рассмотрите задачу оптимизации:

$$\begin{aligned} \min_{x\in\mathbb{R}^d} \quad & \|x\| \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b. \end{aligned}$$

Составьте для неё двойственную задачу.

Решение. В Примере **??** для функции $f(x) = \|x\|$ мы получили:

$$f^*(y) = \begin{cases} 0, & \|y\|_* \le 1, \\ +\infty, & \|y\|_* > 1. \end{cases}$$

Используя результат (C1.5), имеем

$$g(\nu) = -\nu^\top b - f^*\left(-A^\top \nu\right) = \begin{cases} -\nu^\top b, & \left\|A^\top \nu\right\|_* \le 1, \\ -\infty, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Соответственно, двойственная задача имеет следующий вид:

$$\begin{aligned} \max_{\nu\in\mathbb{R}^d} \quad & -\nu^\top b \\ \text{s.t.} \quad & \left\|A^\top \nu\right\|_* \le 1. \end{aligned}$$

■

Пример C1.8. Рассмотрите задачу оптимизации:

$$\begin{aligned} \min_{x\in\mathbb{R}^d_+} \quad & \sum_{i=1}^d x_i \log x_i \\ \text{s.t.} \quad & Ax \preceq b \\ & \mathbf{1}^\top x = 1. \end{aligned}$$

Составьте для неё двойственную задачу.

Решение. Чтобы найти двойственную функцию Лагранжа, необходимо найти сопряжённую функцию Фенхеля для отрицательной энтропии. Она была найдена в При-

мере **??**:

$$f^*(y) = \sum_{i=1}^{d} e^{y_i - 1}.$$

Пользуясь результатом (C1.5) о связи сопряжённой и двойственной функции, имеем

$$g(\lambda, \nu) = -\lambda^\top b - \nu - \sum_{i=1}^{d} e^{-a_i^\top \lambda - \nu - 1},$$

где a_i — i-й столбец матрицы A. Значит, двойственная задача имеет вид

$$\begin{aligned} \max_{\substack{\lambda \in \mathbb{R}^n \\ \nu \in \mathbb{R}}} \quad & \left[-\lambda^\top b - \nu - \sum_{i=1}^{d} e^{-a_i^\top \lambda - \nu - 1} \right] \\ \text{s.t.} \quad & \lambda \succeq 0. \end{aligned}$$

■

Замечание C1.6. Стоит отметить, что формально нужно было занести ограничение $x \in \mathbb{R}^d_+$ в лагранжиан. Однако это ограничение было автоматически учтено при поиске сопряжённой функции.

C1.6 Ввод искусственных ограничений

Некоторые задачи могут оказаться более простыми для решения, если искусственным образом перенести часть целевой функции в ограничения.

Пример C1.9. Рассмотрите задачу оптимизации:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad \sum_{i=1}^{N} \|A_i x + b_i\|_2 + \frac{1}{2}\|x - x_0\|_2^2,$$

где $A_i \in \mathbb{R}^{n \times d}$, $b_i \in \mathbb{R}^n$, $x_0 \in \mathbb{R}^d$. Составьте для неё двойственную задачу.

Решение. Переформулируем задачу, введя искусственные ограничения:

$$\begin{aligned} \min_{\substack{x \in \mathbb{R}^d \\ y \in \mathbb{R}^n}} \quad & \sum_{i=1}^{N} \|y_i\|_2 + \frac{1}{2}\|x - x_0\|_2^2 \\ \text{s.t.} \quad & A_i x + b_i = y_i, \quad i = \overline{1, N}. \end{aligned}$$

Соответственно, лагранжиан равен

$$\mathcal{L}(x, y, \nu_1, \ldots, \nu_N) = \sum_{i=1}^{N} \|y_i\|_2 + \frac{1}{2}\|x - x_0\|_2^2 + \sum_{i=1}^{N} \nu_i^\top (y_i - A_i x - b_i).$$

Минимизируем лагранжиан относительно y_i. Заметим, что:

$$\inf_{y_i \in \mathbb{R}^n} \left(\|y_i\|_2 + \nu_i^\top y_i \right) = \begin{cases} 0, & \|\nu_i\|_2 \leq 1, \\ -\infty, & \|\nu_i\|_2 > 1. \end{cases}$$

Если $\|\nu_i\|_2 > 1$, то можно выбрать $y_i = -t\nu_i$ и устремить $t \to \infty$. Если же $\|\nu_i\| \leq 1$, то по неравенству Коши–Буняковского–Шварца (**??**):

$$\|y_i\|_2 + \nu_i^\top y_i \geq 0.$$

Тогда достаточно взять $y_i = 0$.
Для минимизации по x достаточно взять градиент по x и приравнять его к нулю. Получим:

$$x = x_0 + \sum_{i=1}^N A_i^\top \nu_i.$$

Подставляя найденные переменные в лагранжиан, получаем:

$$g(\nu_1, \ldots, \nu_N) = \begin{cases} -\sum\limits_{i=1}^N \nu_i^\top (A_i x_0 + b_i) - \frac{1}{2}\left\|\sum\limits_{i=1}^N A_i^\top \nu_i\right\|_2^2, & \|\nu_i\|_2 \leq 1, \quad i = \overline{1,N} \\ -\infty, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Тогда двойственная задача имеет вид:

$$\begin{aligned} \max_{\nu \in \mathbb{R}^n} \quad & \left[-\sum_{i=1}^N \nu_i^\top (A_i x_0 + b_i) - \frac{1}{2}\left\|\sum_{i=1}^N A_i^\top \nu_i\right\|_2^2 \right] \\ \text{s.t.} \quad & \|\nu_i\|_2 \leq 1, \quad i = \overline{1,N}. \end{aligned}$$

■

Пример C1.10. Рассмотрите задачу оптимизации:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} \max_{i=\overline{1,n}} \left(a_i^\top x + b_i\right),$$

где $a_i \in \mathbb{R}^d$ и $b_i \in \mathbb{R}$. Составьте для неё двойственную задачу.

Решение. Переформулируем задачу, введя искусственное ограничение:

$$\begin{aligned} \min_{\substack{x \in \mathbb{R}^d \\ y \in \mathbb{R}^d}} \max_{i=\overline{1,n}} \quad & y_i \\ \text{s.t.} \quad & a_i^\top x + b_i = y_i, \quad i = \overline{1,n}. \end{aligned}$$

Двойственная функция равна:

$$g(\nu) = \inf_{x,y \in \mathbb{R}^d} \left(\max_{i=\overline{1,n}} y_i + \sum_{i=1}^n \nu_i^\top \left(a_i^\top x + b_i - y_i\right) \right).$$

Инфимум по x конечен только тогда, когда $\sum\limits_{i=1}^n \nu_i^\top a_i = 0$. Минимизируя по y, получим

$$\inf_{y \in \mathbb{R}^d} \left[\max_{i=\overline{1,n}} y_i - \nu^\top y \right] = \begin{cases} 0, & \nu \succeq 0, \ \mathbf{1}^\top \nu = 1, \\ -\infty, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Чтобы это доказать, покажем, что если $\nu \succeq 0$, $\mathbf{1}^\top \nu = 1$, то

$$\nu^\top y = \sum_{j=1}^{n} \nu_j y_j \leq \sum_{j=1}^{n} \nu_j \max_{i=\overline{1,n}} y_i = \max_{i=\overline{1,n}} y_i.$$

Тогда, как следствие, взяв $y = 0$, получаем инфимум. Если же $\nu \not\succeq 0$, то тогда без ограничения общности рассмотрим $\nu_j < 0$. Возьмем $y_i = 0,\ i \neq j$ и $y_j = -t$. Тогда при стремлении $t \to +\infty$ имеем

$$\max_{i=\overline{1,n}} y_i - \nu^\top y = 0 + t\nu_j \to -\infty.$$

И наконец, если $\mathbf{1}^\top \nu \neq 1$, тогда выберем $y = \mathbf{1}t$ и получим

$$\max_{i=\overline{1,n}} y_i - \nu^\top y = t\big(1 - \mathbf{1}^\top \nu\big) \to -\infty,$$

где в зависимости от знака $1 - \mathbf{1}^\top \nu$ устремляем t к $+\infty$ или $-\infty$. В итоге двойственная функция записывается следующим образом:

$$g(\nu) = \begin{cases} b^\top \nu, & \sum\limits_{i=1}^{n} \nu_i a_i = 0,\ \nu \succeq 0,\ \mathbf{1}^\top \nu = 1, \\ -\infty, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Значит, двойственная задача имеет вид:

$$\begin{aligned} \max_{\nu \in \mathbb{R}^n} \quad & b^\top \nu \\ \text{s.t.} \quad & A^\top \nu = 0 \\ & \nu \succeq 0 \\ & \mathbf{1}^\top \nu = 1. \end{aligned}$$

■

Список литературы